

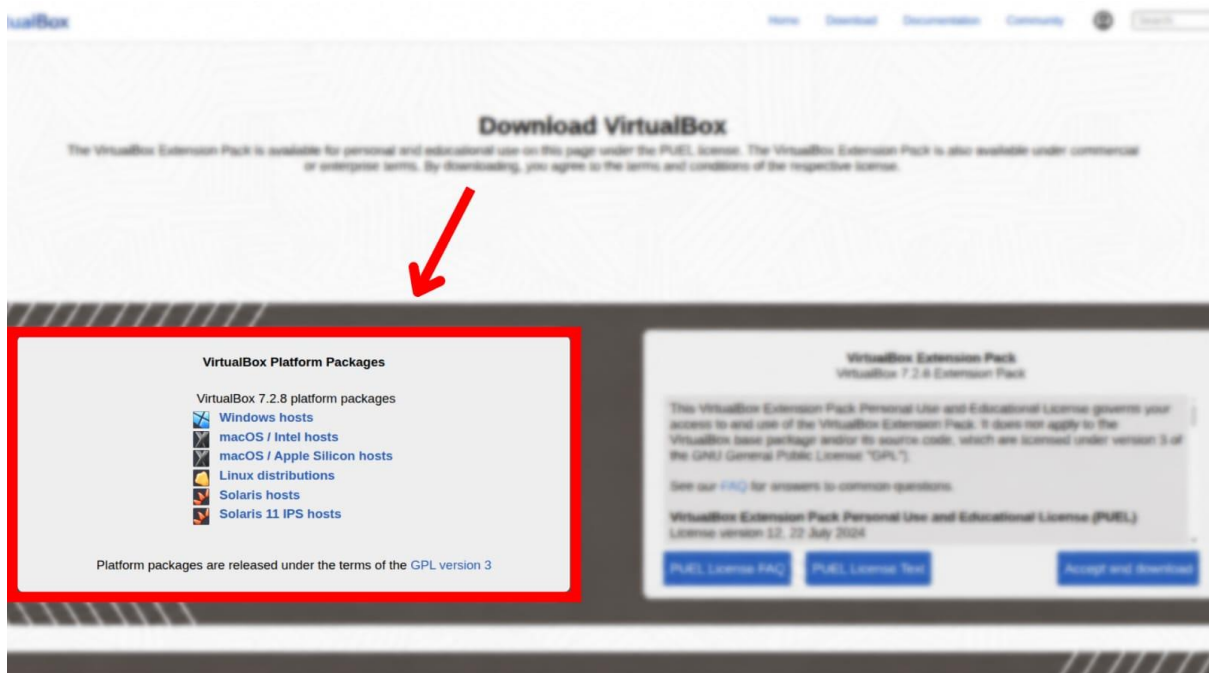
Instalação de hardware

Instalação de Software em um ambiente virtual

Todo nosso sistema funciona a partir de um servidor web, então é importante criar um ambiente para isso. Segue o passo a passo.

1.1 - Acesse esse link: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

1.2 - Selecionar o sistema operacional que será feito o download da virtual box (Caso você selecione Linux terá que escolher a distribuição e sua respectiva versão)



1.3 - Criando uma maquina virtual

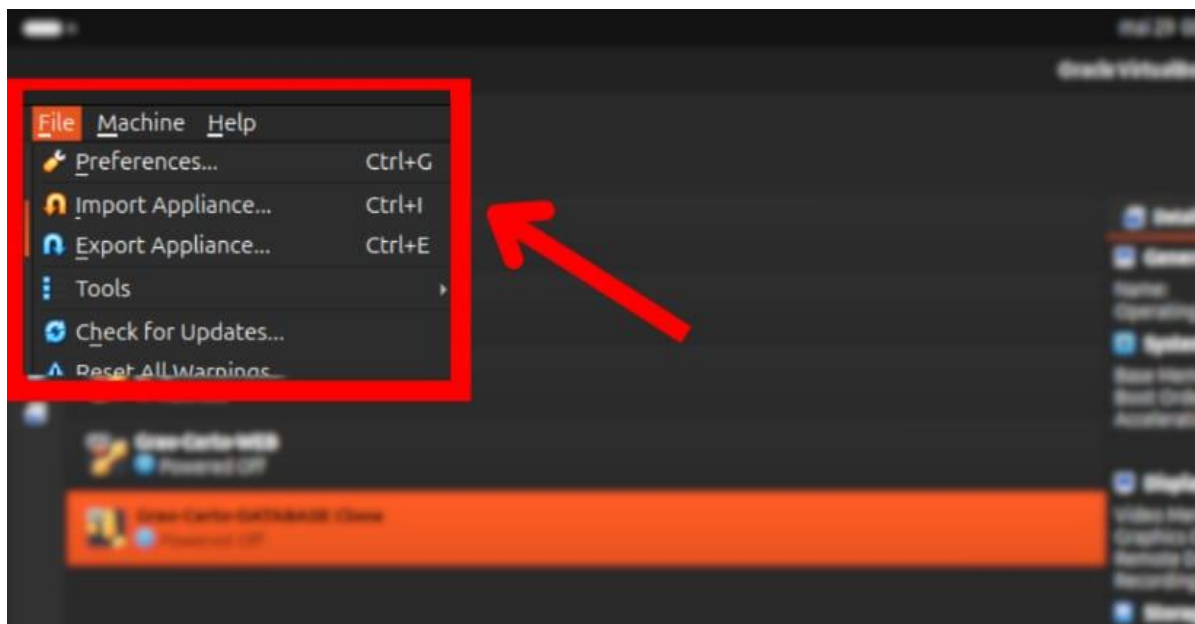
Nós estamos disponibilizando uma máquina virtual pré-configurada para que seja mais fácil o manuseio e inicialização do site.

<link>

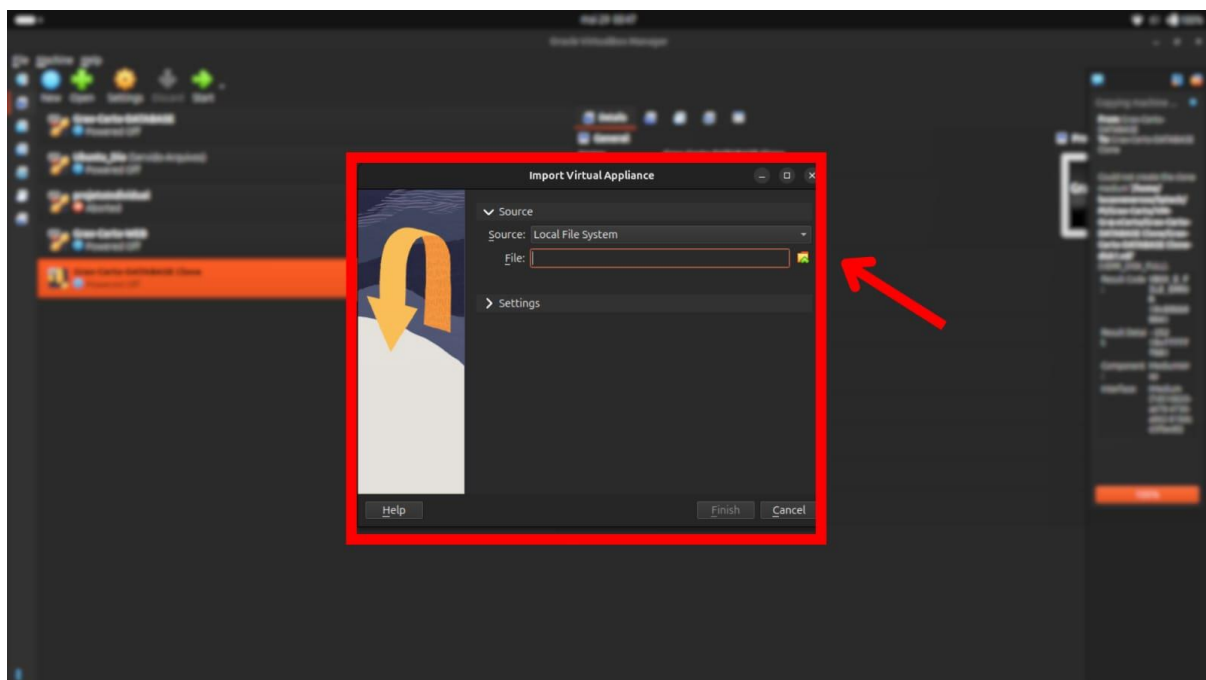
1.4 - Adicionando a máquina na Virtual Machine Oracle

Sigas as seguintes instruções:

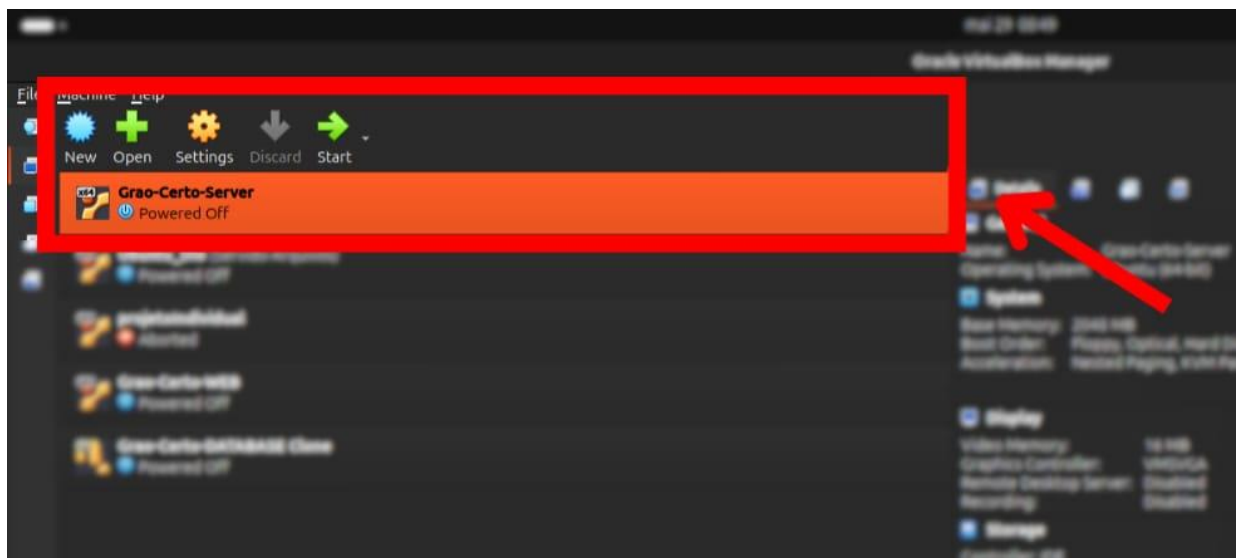
1.1.1 - Clique em FILE no canto superior esquerdo da tela dentro do aplicativo da Oracle instalado anteriormente e clique em import appliance



1.1.2 Vá abrir uma tela na qual você terá que selecionar um arquivo, clique na opção FILE e procure o arquivo .ova que você instalou no passo 1.4 e selecione-o



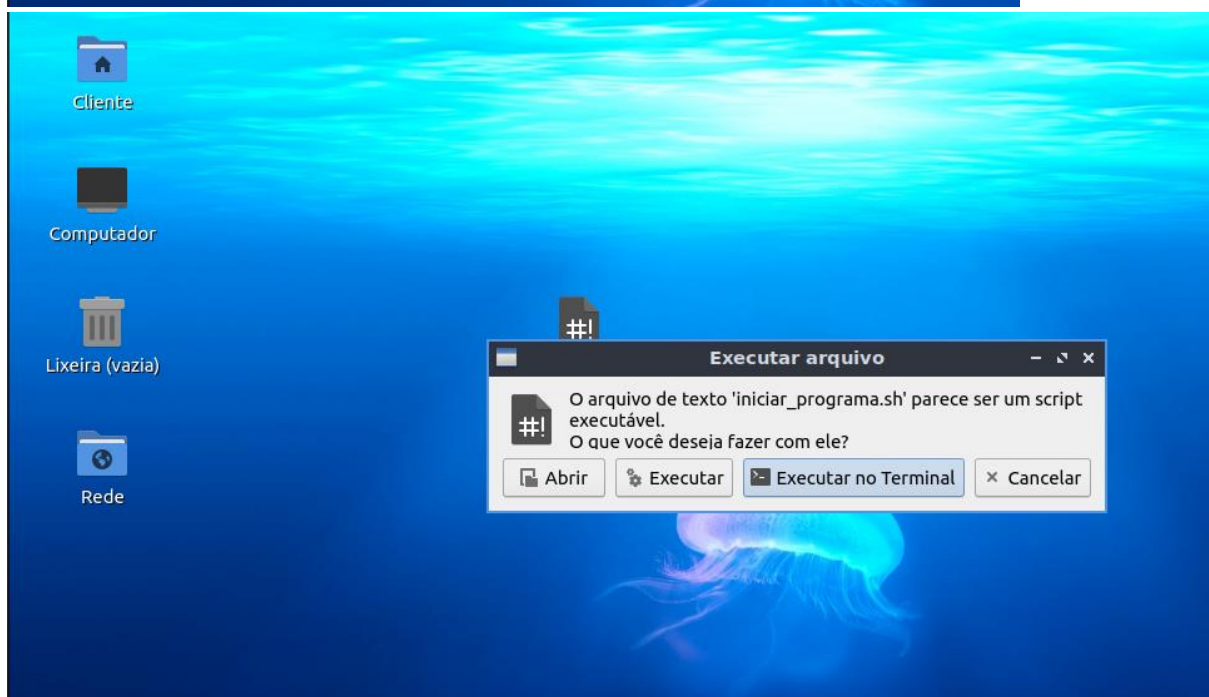
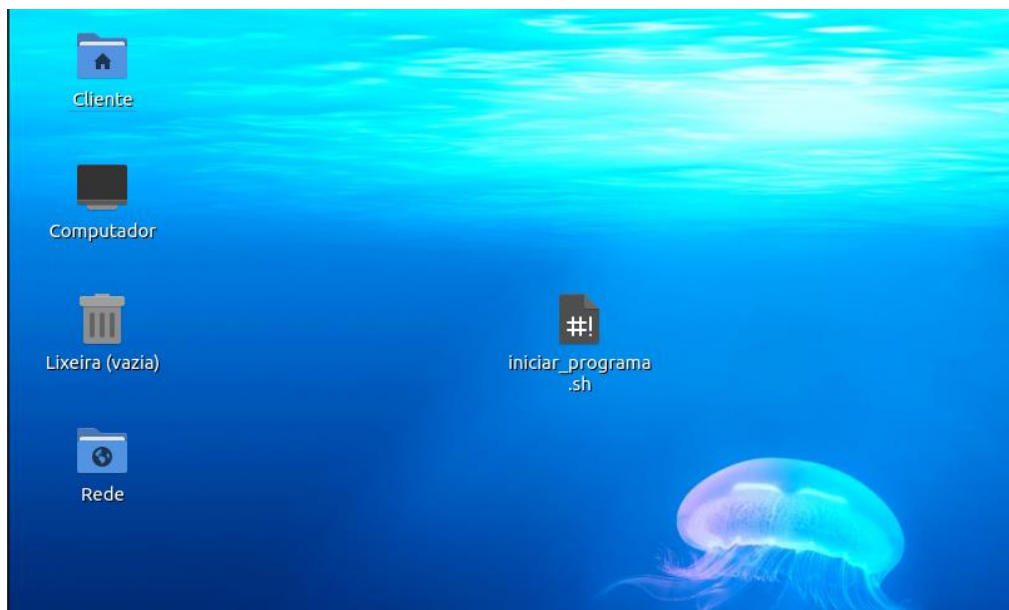
1.1.3 Dê dois cliques para iniciar a VM já configurada, espere ela abrir

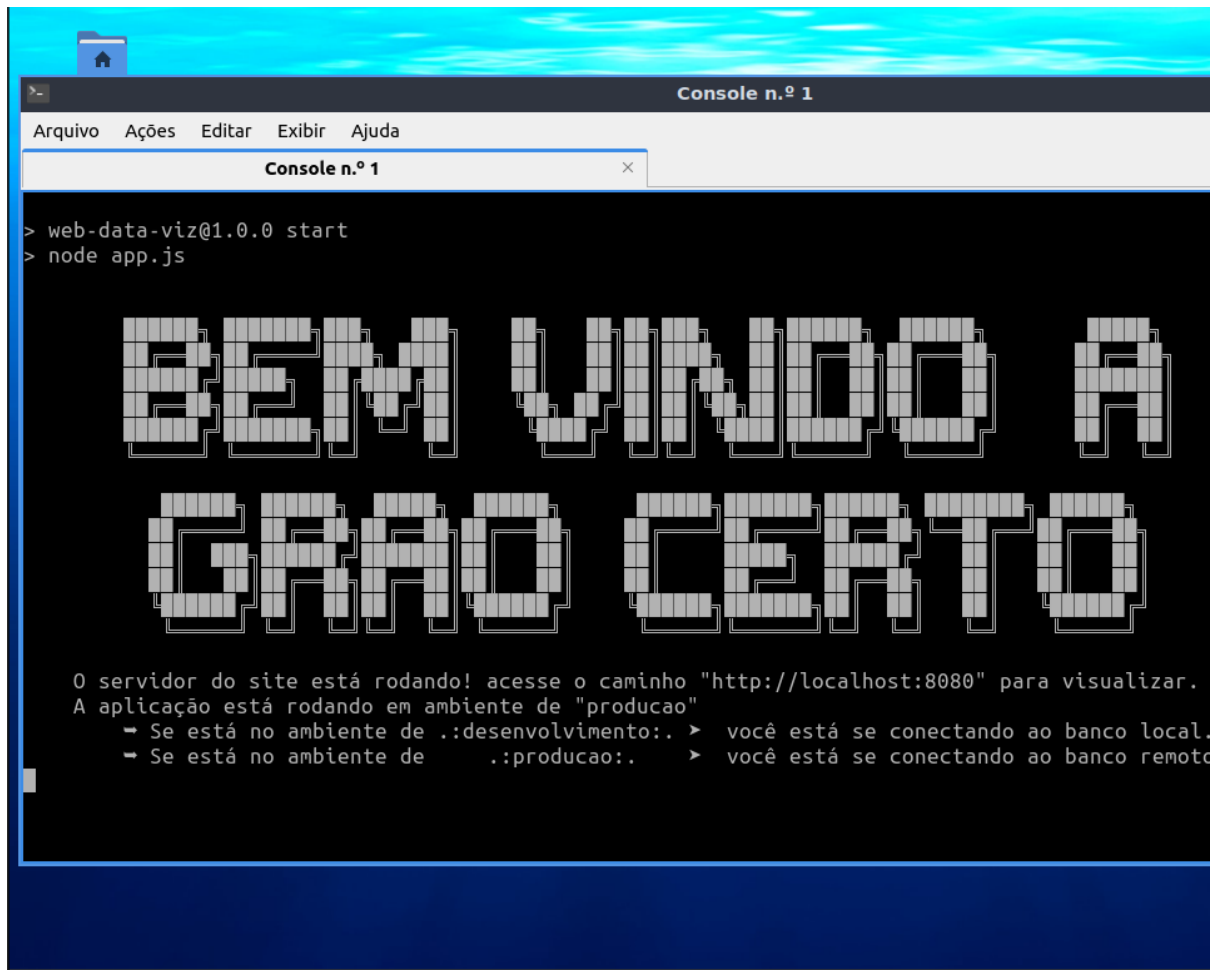


1.1.4 - Ao abrir, entre na conta que tem uma senha padrão “graocerto” (você pode mudar depois caso deseje com o comando `passwd <senha>`)



1.1.5 - Na sua tela inicial terá um ícone que é possível clicar, clique duas vezes nele e escolha a opção “Executar”





2 – Processo para a utilização do arduino

Manual de Instalação e Execução do Sistema Grão Certo

1. Visão Geral

Este documento descreve o processo completo de instalação e execução do sistema Grão Certo nos sistemas operacionais Windows, Linux e macOS.

Pré-requisitos Gerais

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de possuir:

Conexão com a internet;

Permissão para instalar softwares no computador;

Espaço disponível para instalação das dependências;

Acesso ao terminal ou prompt de comando do sistema operacional.

2. Instalação e Execução no Windows

2.1 Instalação do Node.js e NPM

Acesse o site oficial do Node.js:

<https://nodejs.org>

Baixe a versão LTS (Long Term Support).

Execute o instalador e siga as instruções padrão.

Após a instalação, abra o Prompt de Comando (CMD) e execute:

```
node -v
```

```
npm -v
```

Se ambos os comandos retornarem uma versão, a instalação foi concluída com sucesso.

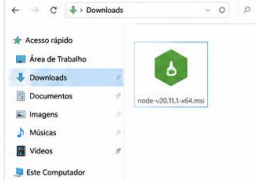
Instalação do Node.js e NPM no Windows

Siga o passo a passo abaixo para instalar o Node.js e verificar a instalação do Node.js e NPM.

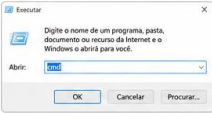
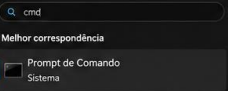
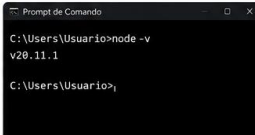


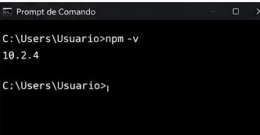
- Acesse o site oficial do Node.js**
Abra o navegador e acesse:
<https://nodejs.org>

- Baixe a versão LTS (Long Term Support)**
Na página inicial, clique no botão verde "Download for Windows (LTS)". Isso fará o download do instalador mais estável recomendado para a maioria dos usuários.

- Execute o instalador**
Após o download, localize o arquivo "Download for Windows (LTS)". Isso fará o download do instalador mais estável recomendado para a maioria dos usuários.

- Siga as instruções do instalador**
O assistente de instalação será aberto. Clique em "Next" em todas as etapas e mantenha as configurações padrão.

- Conclua a instalação**
Clique em "Install" para iniciar a instalação. Aguarde o processo finalizar e, em seguida, clique em "Finish".

- Abra o Prompt de Comando (CMD)**
Pressione as teclas **Win + R**, digite **cmd** e pressione **Enter** para abrir o Prompt de Comando.


- Verifique a instalação do Node.js**
No CMD, digite o comando abaixo e pressione **Enter**.


Este comando exibe a versão do Node.js instalada no seu computador.
- Verifique a instalação do NPM**
No CMD, digite o comando abaixo e pressione **Enter**.


Este comando exibe a versão do NPM (instalado junto com o Node.js).

**Instalação concluída com sucesso!**
Se ambos os comandos retornarem uma versão (como nos exemplos acima), a instalação do Node.js e NPM foi concluída corretamente.

```
C:\Users\Usuario>node -v
v20.11.1
C:\Users\Usuario>npm -v
10.2.4
C:\Users\Usuario>
```

**Dica**
Mantenha o Node.js sempre atualizado para garantir compatibilidade e segurança. Para verificar novas versões, acesse novamente: <https://nodejs.org>

2.2 Instalação do Git

Acesse o site oficial do Git:

<https://git-scm.com>

Baixe o instalador compatível com Windows.

Execute o instalador e siga as configurações padrão.

Após a instalação, verifique:

`git --version`



INSTALAÇÃO DO GIT NO WINDOWS



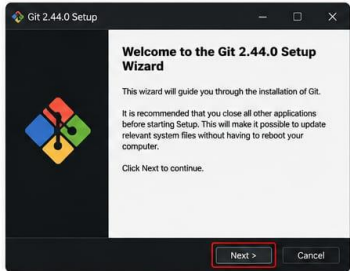
1 Acesse o site oficial do Git
Abra o navegador e acesse:
<https://git-scm.com>



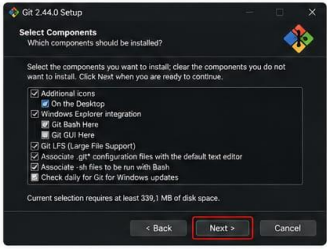
2 Baixe o instalador compatível com Windows
Clique em "Download for Windows".



3 Execute o instalador
Após o download, abra o arquivo e clique em "Next".



4 Siga as configurações padrão
Clique em "Next" em todas as etapas, mantendo as opções padrão recomendadas.



5 Conclua a instalação
Clique em "Finish" para finalizar o processo.



6 Verifique a instalação
Abra o Prompt de Comando (CMD) ou Git Bash e execute:

```
C:\> git --version
git version 2.44.0.windows.1
```

Se o comando retornar a versão instalada, o Git foi instalado com sucesso!

Você também pode verificar no Git Bash:

```
$ git --version
git version 2.44.0.windows.1
```

DICA: Durante a instalação, manter as opções padrão é a melhor escolha para a maioria dos usuários.

Git instalado com sucesso!
Agora você já pode clonar repositórios, criar projetos e começar a desenvolver!

```
$ git clone https://github.com/usuario/repositorio.git
```

3. Instalação e Execução no Linux (Ubuntu/Debian)

3.1 Instalação do Node.js e NPM

Abra o terminal e execute:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nodejs npm -y
```

Verifique a instalação:

```
node -v
```

```
npm -v
```



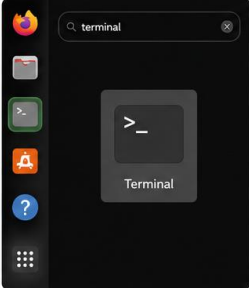

Instalação do Node.js e NPM no Linux (Ubuntu/Debian)

Siga o passo a passo abaixo para instalar o Node.js e verificar a instalação do Node.js e NPM.



1 Abra o terminal

Você pode abrir o terminal pressionando **Ctrl** + **Alt** + **T** ou pesquisando por "Terminal" no menu de aplicativos.



2 Atualize os pacotes do sistema

Execute o comando abaixo no terminal para atualizar a lista de pacotes do sistema.

```

usuário@ubuntu:~$ sudo apt update
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Todos os pacotes estão atualizados.

```

Este comando pode solicitar sua senha de administrador.

3 Instale o Node.js e o NPM

Execute o comando abaixo para instalar o Node.js e o NPM a partir dos repositórios oficiais do Ubuntu.

```

usuário@ubuntu:~$ sudo apt install nodejs npm -y
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Os seguintes pacotes serão instalados:
 nodejs npm
...
0 pacotes atualizados, 2 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
Após esta operação, 31,2 MB de espaço adicional serão usados.
Obtendo:1 nodejs 18.19.1-dfsg-6ubuntu5 [27,0 MB]
Obtendo:2 npm 9.2.0-ds1-1 [4.183 kB]
...
Configurando nodejs (18.19.1-dfsg-6ubuntu5) ...
Configurando npm (9.2.0-ds1-1) ...

```

A opção -y confirma automaticamente a instalação.

4 Verifique a instalação do Node.js e do NPM

Execute os comandos abaixo para verificar se o Node.js e o NPM foram instalados corretamente.

Verificar versão do Node.js:

```

usuário@ubuntu:~$ node -v
v18.19.1
usuário@ubuntu:~$

```

Verificar versão do NPM:

```

usuário@ubuntu:~$ npm -v
9.2.0
usuário@ubuntu:~$

```

Esses comandos devem retornar um número de versão.



Instalação concluída com sucesso!

Se os comandos `node -v` e `npm -v` retornaram as versões, a instalação foi concluída com sucesso.

```

usuário@ubuntu:~$ node -v
v18.19.1
usuário@ubuntu:~$ npm -v
9.2.0
usuário@ubuntu:~$

```



Dica

Mantenha seu sistema sempre atualizado para garantir compatibilidade e segurança. Para atualizar no futuro, use:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3.2 Instalação do Git

Execute:

```

sudo apt update
sudo apt install git -y

```

Verifique:

```
git --version
```

4. Instalação e Execução no macOS

4.1 Instalação do Homebrew

Caso o Homebrew não esteja instalado, execute:

```

/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

```

Verifique a instalação:

brew --version

4.2 Instalação do Node.js e NPM

Execute:

brew install node

Verifique:

node -v

npm -v



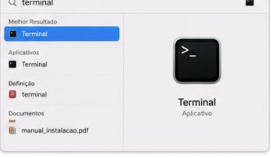
Instalação do Node.js e NPM no macOS

Siga o passo a passo abaixo para instalar o Node.js e verificar a instalação do Node.js e NPM.



1 Abra o Terminal

Você pode abrir o Terminal procurando por "Terminal" no Spotlight (⌘ + Espaço) ou na pasta Aplicativos > Utilitários > Terminal.



2 Instale o Homebrew (se ainda não tiver)

O Homebrew é um gerenciador de pacotes que facilita a instalação de softwares no macOS. Execute o comando abaixo no Terminal.

```
usuario@macbook ~ %  
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Siga as instruções que aparecerem na tela. Será solicitada sua senha de administrador.

Durante a instalação, pode ser solicitado que você pressione ENTER para continuar.

3 Verifique a instalação do Homebrew

Após a instalação, verifique se o Homebrew foi instalado corretamente executando:

```
usuario@macbook ~ % brew --version  
Homebrew 4.2.10  
Homebrew/homebrew-core (git revision abc1234)  
Homebrew/homebrew-cask (git revision def5678)  
usuario@macbook ~ % |
```

Este comando deve retornar a versão do Homebrew instalada no seu sistema.

4 Instale o Node.js e o NPM

Execute o comando abaixo para instalar a versão LTS (recomendada) do Node.js, que já inclui o NPM.

```
usuario@macbook ~ % brew install node  
usuario@macbook ~ %  
  Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/node/manifests/20  
  Fetching node  
  Downloading https://ghcr.io/v2/homebrew/core/node/blobs/sha256-20111111...  
  Pouring node-20.11.1_orel_sonoma_bottle.tar.gz  
  /opt/homebrew/Cellar/node/20.11.1: 2,139 files, 78.5MB  
usuario@macbook ~ % |
```

Pode levar alguns minutos. Aguarde até aparecer a mensagem de conclusão.

5 Verifique a instalação do Node.js e do NPM

Execute os comandos abaixo para verificar se o Node.js e o NPM foram instalados corretamente.

Verificar versão do Node.js:

```
usuario@macbook ~ % node -v  
v20.11.1  
usuario@macbook ~ %
```

Verificar versão do NPM:

```
usuario@macbook ~ % npm -v  
10.2.4  
usuario@macbook ~ %
```

Esses comandos devem retornar um número de versão.

6 Teste com um projeto simples (opcional)

Vamos criar um projeto simples para testar se o Node.js e o NPM estão funcionando.

```
usuario@macbook ~ % mkdir meu-projeto  
usuario@macbook ~ % cd meu-projeto  
usuario@macbook meu-projeto % npm init -y  
Wrote to /Users/usuario/meu-projeto/package.json:  
  
{  
  "name": "meu-projeto",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "",  
  "main": "index.js",  
  "scripts": {  
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  
  },  
  "keywords": [],  
  "author": "",  
  "license": "ISC"  
}  
usuario@macbook meu-projeto % |
```

Isso cria um arquivo package.json básico.

7 Instalação concluída com sucesso!

Se os comandos node -v e npm -v retornarem as versões, a instalação foi concluída com sucesso.

```
usuario@macbook ~ % node -v  
v20.11.1  
usuario@macbook ~ % npm -v  
10.2.4  
usuario@macbook ~ % |
```



Tudo pronto!
O Node.js e o NPM estão instalados e prontos para uso no seu macOS.

8 Dicas úteis

- Para atualizar o Homebrew:
`brew update` && `brew upgrade`
- Para atualizar o Node.js no futuro:
`brew upgrade node`
- Para remover o Node.js (se necessário):
`brew uninstall node`



Observação
O Homebrew instala o Node.js na pasta `/opt/homebrew/Cellar/node/` (em Macs Apple Silicon) ou `/usr/local/Cellar/node/` (em Macs Intel). Isso é gerenciado automaticamente.

Resumo dos comandos principais

<code>/bin/bash -c "\$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/homebrew/install/HEAD/install.sh)"</code>	Instalar o Homebrew
<code>brew --version</code>	Verificar versão do Homebrew
<code>brew install node</code>	Instalar Node.js e NPM
<code>node -v</code>	Verificar versão do Node.js
<code>npm -v</code>	Verificar versão do NPM

Problemas?

Se encontrar algum erro, verifique se o Homebrew está atualizado e tente novamente. Em caso de dúvidas, consulte a documentação oficial:

- Node.js: <https://nodejs.org>
- Homebrew: <https://docs.brew.sh>



4.3 Instalação do Git

Execute:

brew install git

Verifique:

git --version



INSTALAÇÃO DO GIT NO macOS



1 Verifique se o Git já está instalado

Abra o Terminal (Aplicativos > Utilitários > Terminal) e execute:

```
$ git --version
git version 2.44.0 (Apple Git-160)
$
```

Se o comando retornar a versão instalada, o Git já está disponível no seu macOS!

2 Instale o Homebrew (caso não tenha)

Abra o Terminal e execute o comando abaixo:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Aguarde a instalação concluir.

O Homebrew é o gerenciador de pacotes mais utilizado no macOS.

Verifique a instalação do Homebrew:

```
$ brew --version
Homebrew 4.3.5
$
```

3 Instale o Git

Execute o comando abaixo no Terminal:

```
$ brew install git
```

Aguarde o processo de instalação concluir.

A primeira instalação pode levar alguns minutos.

4 Verifique a instalação do Git

Execute os comandos abaixo para confirmar:

```
$ git --version
git version 2.44.0 (Apple Git-160)

$ which git
/opt/homebrew/bin/git
$
```

Git instalado com sucesso! 🎉

5 Configure seu nome e e-mail (recomendado)

Essas informações serão usadas em seus commits.

Defina seu nome:

```
$ git config --global user.name "Seu Nome"
```

Defina seu e-mail:

```
$ git config --global user.email "seuemail@exemplo.com"
```

Verifique as configurações:

```
$ git config --list
# Lista todas as configurações
```

Essas configurações podem ser alteradas a qualquer momento.

6 Teste o Git

Crie um repositório de teste e faça um commit para verificar se tudo está funcionando.

```
$ mkdir teste-git && cd teste-git
$ git init
Initialized empty Git repository in /Users/usuario/teste-git/.git/
$ echo "Hello Git!" > arquivo.txt
$ git add arquivo.txt
$ git commit -m "Primeiro commit"
[main (root-commit) a1b2c3d] Primeiro commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 arquivo.txt
$
```

DICA: O macOS já inclui algumas ferramentas de linha de comando úteis para desenvolvimento. Mantenha seu sistema sempre atualizado:

```
$ softwareupdate -i -a
```

Pronto! O Git está instalado e configurado no seu macOS.

Agora você pode clonar repositórios, criar projetos e começar a desenvolver!

```
$ git clone https://github.com/usuario/repositorio.git
```

4.6 Execução do Sistema de Aquisição de Dados (Arduino)

Abra um novo terminal e execute:

```
cd Grao-Certo/public/assets/Arduino/dat-acqu-ino
npm start
```

O módulo Arduino será iniciado.

4.7 Inicialização Completa do Sistema

Terminal 1 – Sistema Web

4.4 Download do Projeto

Clone o repositório:

```
git clone https://github.com/Grao-Certo/Grao-Certo.git
```

Entre na pasta do projeto:

cd Grao-Certo

Instale as dependências:

npm install

4.5 Execução do Sistema Web

Na pasta principal do projeto, execute:

npm start

Após a inicialização, acesse:

<http://localhost:8080>



GUIA UNIVERSAL: CLONAR O REPOSITÓRIO E INICIAR O PROJETO

Funciona no Windows, Linux e macOS



1 Abra o Terminal / Prompt de Comando

Abra o terminal do seu sistema operacional:

- Windows: Prompt de Comando (CMD) ou PowerShell
- Linux: Terminal
- macOS: Terminal

Windows (CMD)
C:\Users\usuario> |

Linux (Terminal)
usuario@linux:~\$ |

macOS (Terminal)
usuario@macbook ~ % |

Navegue (cd) até a pasta onde deseja baixar o projeto.

2 Clone o repositório do projeto

Execute o comando abaixo para clonar o repositório Grão Certo do GitHub:

```
git clone https://github.com/Grao-Certo/Grao-Certo.git
```

```
usuario@maquina:~$ git clone https://github.com/Grao-Certo/Grao-Certo.git
Cloning into 'Grao-Certo'...
remote: Enumerating objects: 1234, done.
remote: Counting objects: 100% (1234/1234), done.
remote: Compressing objects: 100% (567/567), done.
remote: Total 1234 (delta 789), reused 1234 (delta 789), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (1234/1234), 25.34 MiB | 5.21 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (789/789), done.
usuario@maquina:~$
```

Uma nova pasta chamada Grao-Certo será criada na localização atual.

3 Acesse a pasta do projeto

Entre na pasta do projeto clonado:

```
cd Grao-Certo
```

```
usuario@maquina:~$ cd Grao-Certo
usuario@maquina:~/Grao-Certo$ ls
README.md  package.json  src  package-lock.json
node_modules  .gitignore  vite.config.js  index.html
usuario@maquina:~/Grao-Certo$
```

Agora você está na pasta principal do projeto.

4 Instale as dependências

Execute o comando abaixo para instalar todas as dependências do projeto:

```
npm install
```

```
usuario@maquina:~/Grao-Certo$ npm install
added 542 packages, and audited 543 packages in 18s
128 packages are looking for funding
run 'npm fund' for details
found 0 vulnerabilities
usuario@maquina:~/Grao-Certo$
```

Este comando pode levar alguns minutos na primeira execução.

5 Inicie o projeto

Com as dependências instaladas, execute o comando abaixo para iniciar o sistema:

```
npm start
```

```
(main) % npm start
> web-data-viz@1.0.0 start
> node app.js

BEM VINDO A GRAO CERTO

O servidor do site está rodando! acesse o caminho 'http://localhost:8080' para visualizar.
A aplicação está rodando em ambiente de "producao"
  > Se está no ambiente de desenvolvimento: > você está se conectando ao banco local.
  > Se está no ambiente de producao: > você está se conectando ao banco remoto.
```



Pronto!

O projeto está clonado, as dependências instaladas e o sistema em execução. Sempre que for usar novamente, basta acessar a pasta do projeto e executar `npm start`.



Comandos úteis

Parar o servidor: `Ctrl + C`
Instalar dependências novamente: `npm install`
Verificar versão do Node.js: `node -v`
Verificar versão do NPM: `npm -v`



Observações

- Certifique-se de ter o Node.js e o NPM instalados em seu sistema.
- Recomenda-se usar a versão LTS do Node.js para maior estabilidade.

cd Grao-Certo

npm start

Terminal 2 – Sistema Arduino

cd Grao-Certo/public/assets/Arduino/dat-acqu-ino
npm start



GUIA UNIVERSAL: UTILIZAR O ARDUÍNO

Configure, conecte e inicie o módulo de aquisição de dados do Arduino.

Funciona no Windows, Linux e macOS

1 Verifique os requisitos

Antes de iniciar, certifique-se de que você possui:

- ✓ Arduino (UNO, Mega ou compatível)
- ✓ Cabo USB para conexão
- ✓ Node.js e NPM instalados
- ✓ Projeto Grão Certo clonado e dependências instaladas



i O Arduino deve estar conectado ao computador antes de iniciar o módulo.

2 Conecte o Arduino ao computador

1. Conecte o Arduino ao computador usando o cabo USB.
2. Aguarde o sistema reconhecer o dispositivo.
3. Verifique se o LED "ON" do Arduino está aceso.



i No Windows, o driver é instalado automaticamente. No Linux e macOS, geralmente não é necessário instalar drivers adicionais.

3 Verifique a porta do Arduino

É importante saber em qual porta o Arduino está conectado.

Windows (Gerenciador de Dispositivos)

- Em "Portas (COM e LPT)", anote a porta COM (ex: COM3).

Linux / macOS (Terminal)

- Execute o comando abaixo para listar as portas disponíveis:
`ls /dev/tty* ou ls /dev/cu.*`

i Guarde o nome da porta. Ele será usado automaticamente pelo sistema na comunicação com o Arduino.

4 Acesse a pasta do módulo Arduino

No terminal, navegue até a pasta do módulo de aquisição de dados:

```
cd Grao-Certo/public/assets/Arduino/dat-acqu-ino
```



i Certifique-se de estar dentro da pasta "dat-acqu-ino" antes de executar o comando de inicialização.

5 Inicie o módulo Arduino

Com o Arduino conectado e na pasta correta, execute:

```
npm start
```



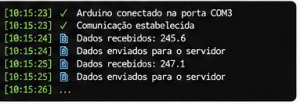
i A porta (ex: COM3, /dev/ttyACM0, /dev/cu.usbmodem14101) será detectada automaticamente pelo sistema.

6 Módulo em execução

Quando iniciado com sucesso, o módulo ficará aguardando dados do Arduino e enviará para o sistema.

✓ Tudo certo!
Se você visualizar mensagens indicando que o Arduino está conectado e os dados estão sendo enviados, o módulo está funcionando corretamente.

Exemplo de saída em execução:



Dicas importantes

- Mantenha o Arduino conectado durante toda a execução do módulo.
- Se o módulo não detectar o Arduino, verifique a porta e a conexão.
- Não feche o terminal enquanto o módulo estiver em execução.

Comandos úteis

<code>ls /dev/tty* ou ls /dev/cu.*</code>	Listar portas (Linux/macOS)
<code>npm start</code>	Iniciar o módulo Arduino
<code>Ctrl + C</code>	Parar a execução do módulo

Problemas comuns

- Erro de conexão: verifique o cabo USB e a porta do Arduino.
- Porta não encontrada: reconecte o Arduino ou reinicie o computador.
- Permissão negada (Linux): execute com `sudo usermod -s6 dialout $USER` e reconecte o dispositivo.